

Peer-review av forskningsoppgave

LOG650 - Forskningsprosjekt i logistikk

Rapport som vurderes	Sesongbestilling under prognoseusikkerhet - En case-studie av Skoringen Råholt med SARIMA-prognose og newsvendor-logikk
Gruppe som blir vurdert	Gruppe 4.5
Gruppe som vurderer	Bergens beste
Dato	16.mai 2026

1. Helhetsinntrykk

Rapporten fremstår som en solid, relevant og faglig ambisiøs forskningsoppgave innen logistikk og lagerstyring. Temaet er tydelig forankret i en konkret praktisk utfordring hos Skoringen Råholt, og oppgaven kombinerer kvantitativ prognosemodellering med beslutningsstøtte gjennom newsvendor-logikk. Dette gir rapporten både praktisk nytteverdi og faglig relevans.

Rapportens største styrker er den tydelige problemstillingen, den omfattende metodiske gjennomføringen, den gode koblingen mellom teori og praktisk case, samt at analysen munner ut i konkrete økonomiske anbefalinger. Hovedutfordringen er at rapporten til tider blir svært omfattende og teknisk tung, og enkelte antakelser - særlig knyttet til prisparametere, aggregeringsnivå og generaliserbarhet - bør løftes enda tydeligere fram i vurderingen av funnenes rekkevidde.

2. Områdevis vurdering

2.1 Innledning

Innledningen fungerer godt. Rapporten etablerer tidlig hvorfor sesongbestilling i skobransjen er en relevant logistikkutfordring, blant annet gjennom beskrivelsen av få bestillingstidspunkter, sesongvariasjon, størrelsesproblematikk og risikoen for både over- og underlager. Casebedriften presenteres også tydelig, med forklaring av hvorfor feil i lagerstyringen får direkte økonomiske konsekvenser for en lokal butikk.

Problemstillingen er presis og faglig relevant: hvordan SARIMA-baserte etterspørselsprognoser kombinert med newsvendor-logikk kan forbedre sesongbestillinger sammenlignet med dagens praksis basert på fjorårssalg. Forskningsspørsmålene er godt strukturert og dekker teknisk datafangst, statistisk modellvalg, beslutningsteoretisk optimalisering og økonomisk effekt. Dette gir en tydelig rød tråd gjennom rapporten.

Forbedringspunkt: Innledningen kunne vært noe strammere. Den praktiske konteksten er interessant, men enkelte deler er relativt lange før problemstillingen presenteres. Rapporten kunne med fordel tidligere signalisert nøyaktig hva som skal måles, hva som sammenlignes, og hvilke kriterier som brukes for å vurdere forbedring.

2.2 Litteraturgjennomgang og teoretisk forankring

Det teoretiske rammeverket er en av rapportens tydeligste styrker. Oppgaven forklarer hvorfor klassisk EOQ ikke passer like godt i dette caset, og begrunner overgangen til newsvendor-modellen for sesongprodukter med begrenset levetid. Den kobler også tidsserieanalyse, SARIMA, newsvendor og bullwhip-effekten på en logisk måte. Dette svarer godt på veiledningens krav om relevant forskning, teoretisk forankring og begrunnelse for metodevalg.

Rapporten gjør også en grundig jobb med å knytte pensumkompendiet til primærkilder og til de ulike delene av analysen. Dette viser faglig bevissthet og gjør det enklere å forstå hvordan teorien faktisk brukes i oppgaven.

Forbedringspunkt: Teorikapittelet kan oppleves noe omfattende i forhold til selve caset. Noe kunne vært flyttet til vedlegg eller kortet ned. Rapporten kunne også tydeligere identifisert et konkret forskningsgap eller praktisk kunnskapshull, for eksempel at små detaljhandelsbedrifter ofte har data, men mangler en enkel metode for å omsette dataene til bestillingsbeslutninger.

2.3 Metode

Metodekapittelet er grundig og godt dokumentert. Det er positivt at rapporten beskriver forskningsdesign, datakilder, datavasking, modellvalg, validering og økonomisk evaluering. Studien bygger på reelle salgsdata fra 2023-2025, og rapporten forklarer hvordan PDF-rapporter transformeres til strukturerte tidsserier. Dette gir høy grad av etterprøvbarehet.

Det er også en styrke at rapporten selv diskuterer validitet, reliabilitet og generaliserbarhet. For eksempel påpekes det at begrepsvaliditeten svekkes noe ved at økonomisk effekt beregnes med antatte enhetspriser, og at ekstern validitet er begrenset fordi funnene gjelder én butikk i én periode.

Forbedringspunkt: Metoden kunne vært styrket ytterligere ved å samle de viktigste antakelsene i én oversiktlig tabell. Det gjelder særlig antakelser om pris, restverdi, normalfordeling, bruk av RMSE som usikkerhetsmål og aggregering av alle sko til én samlet SKU. Dette ville gjort det enklere for leseren å vurdere hvor robuste resultatene er.

2.4 Analyse og resultater

Analysen er godt knyttet til forskningsspørsmålene og bygger videre på det analytiske rammeverket. Det er positivt at rapporten sammenligner SARIMA mot naive prognoser, ETS og ARIMA, og at den bruker out-of-sample-validering mot 2025-data. Resultatene er tydelig formulert: SARIMA gir lavere prognosefeil enn baseline, og newsvendor-strategien gir en estimert forbedring i nettoresultat på 713 621 kroner, tilsvarende 14,4 prosent.

Den økonomiske analysen er særlig nyttig fordi den oversetter metodevalgene til praktiske konsekvenser for butikken. Dette styrker rapportens relevans og gjør analysen mer handlingsrettet.

Forbedringspunkt: Rapporten bør være forsiktig med hvor sterkt de økonomiske tallene tolkes, siden flere prisparametere er antatt. Resultatene er interessante og godt presentert, men bør konsekvent omtales som estimerer heller enn dokumentert faktisk gevinst. Det kunne også vært nyttig med en mer pedagogisk forklaring av hva som er modellresultater, hva som er faktiske observasjoner, og hva som er scenario- og sensitivitetsberegninger.

2.5 Diskusjon

Diskusjonen viser god forståelse for både praktiske og teoretiske implikasjoner. Rapporten diskuterer blant annet at informasjon bør fungere som beslutningsstøtte, ikke som en erstatning for lager, og at deling av prognoser med leverandør kan redusere bullwhip-effekten. Dette gir en god kobling mellom funn, teori og praktisk logistikk.

Det er også positivt at rapporten diskuterer begrensninger, blant annet at modellen behandler alt skosalg som én aggregert SKU, selv om størrelser og modeller i praksis er avgjørende for tilgjengelighet og kundetilfredshet.

Forbedringspunkt: Diskusjonen kunne i større grad skilt mellom forventede og uventede funn. Det er tydelig at SARIMA gjør det bedre enn naiv metode, men rapporten kunne reflektert mer over hva som eventuelt overrasket i analysen, for eksempel hvorfor høstsesongen justeres ned, eller hvorfor profittkurven er relativt flat rundt optimal bestillingsmengde.

2.6 Konklusjon

Konklusjonen er tydelig og svarer godt på problemstillingen. Den oppsummerer hovedfunnene, gir svar på forskningsspørsmålene og presenterer konkrete anbefalinger til Skoringen Råholt. Rapporten peker også på videre arbeid, særlig knyttet til mer detaljert modellering på SKU- og størrelsesnivå.

Forbedringspunkt: Konklusjonen kunne vært enda mer nyansert i formuleringen av praktisk anbefaling. For eksempel kan rapporten anbefale en trinnvis implementering: først bruke modellen som støtteverktøy parallelt med dagens praksis, deretter justere modellen etter hvert som faktiske innkjøpspriser, kampanjer, størrelsesfordeling og leverandørdata blir tilgjengelige.

2.7 Skriveflyt, formelle aspekter og helhetsvurdering

Rapporten er ryddig strukturert, med tydelig innholdsfortegnelse, logisk kapittelinndeling og god bruk av tabeller, formler og vedlegg. Den har et profesjonelt uttrykk og bruker fagbegreper på en presis måte. Referanselisten inneholder relevante akademiske kilder, og vedleggene bidrar til transparens rundt datasett, kode og reproduksjon.

Samtidig er rapporten lang og til tider teknisk tett. Det kan gjøre den krevende å lese for en leser som ikke kjenner SARIMA, newsvendor eller Python-pipeline fra før. Noen formler og symboler fremstår også litt for kompakt presentert, særlig i sammendraget og metode-/analysekapitlene.

Forbedringspunkt: Rapporten ville blitt mer leservennlig med flere korte oppsummeringsbokser underveis, for eksempel "Hva betyr dette for Skoringen?" etter sentrale analyser. Det bør også kontrolleres at alle figurer og tabeller er konsekvent nummerert, forklart i tekst og referert til før de vises.

3. Samlet vurdering og anbefalinger

Samlet sett er dette en sterk forskningsoppgave med høy faglig relevans, tydelig praktisk forankring og en ambisiøs kvantitativ analyse. Den oppfyller i stor grad vurderingskriteriene i veiledningen. Oppgaven har særlig høy kvalitet når det gjelder sammenheng mellom problemstilling, metode, analyse og praktiske anbefalinger. De viktigste forbedringspunktene er å gjøre rapporten mer leservennlig, tydeligere synliggjøre antakelser og usikkerhet, samt nyansere de økonomiske funnene noe mer fordi flere sentrale parametere er estimert.

De tre viktigste konkrete anbefalingene er:

- Lag en samlet tabell over alle sentrale antakelser, inkludert pris, restverdi, servicenivå, RMSE og aggregeringsnivå.
- Stram inn teori- og innledningsdelene noe, slik at hovedargumentet kommer raskere fram.
- Tydeliggjør skillet mellom faktiske data, modellberegninger og scenarioestimer i resultat- og konklusjonskapitlene.